ㅇ설명서

학습은 이미 완료하였습니다. yolo v5 폴더 안에 best.pt로 저장해 두었습니다.
그리고 test는 test 폴더 안에 있는 이미지를 사용하셔도 되고 그 외에 valid, test 이미지 모두 가능합니다. 일단 저는 test 이미지를 사용해서 진행하였습니다.

전체 구성은 아래와 같습니다.
main.py #전체 실행 코드
detect.py # 소자 검출 코드
snap_labels.py # 위치 정렬 코드
braille_canvas.py # 소자 점자 변환 코드
dotline.py # 회로선 검출+점선 구현 코드
blend_results.py # 이미지 합치기 코드

일단 해당 진행을 하기 위해서는 경로 설정을 다시해야합니다

1. detect.py에 들어가서 각 경로를 수정

```python
import os
import sys
import shutil
import pathlib

# 🔥 PosixPath → WindowsPath 패치 (Windows 필수)
temp = pathlib.PosixPath
pathlib.PosixPath = pathlib.WindowsPath

# 🔥 YOLO 경로 등록
sys.path.append(r"C:\Users\yyj23\yolov5")
sys.path.append(r"C:\Users\yyj23")

YOLO_DIR = r"C:\Users\yyj23\yolov5"
IMAGE_DIR = r"C:\Users\yyj23\test\images"
WEIGHTS_PATH = r"C:\Users\yyj23\yolov5\best.pt"
RUN_NAME = "braille"

```

path.append와 YOLO_DIR 모두 위와 같이 yolo v5폴더가 있는 곳으로 경로를 저장한다.
그리고 IMAGE_DIR은 yyj_code 안 test 사진으로 경로를 위치 시킨다.
weight_path역시 yolo v5 폴더 안 best.pt 파일로 경로를 작성한다.
객체 검출 결과는 yolo v5/run/detect/braille
파일에 이미지와 라벨이 저장될 것입니다.

2. snap_labels.py
yolo_dir 경로를 위 detect.py처럼 바꿔준다.

```python
# snap_labels.py
import os
import glob

YOLO_DIR = r"C:\Users\yyj23\yolov5"
RUN_NAME = "braille"
LABEL_IN = fr"{YOLO_DIR}\runs\detect\{RUN_NAME}\labels"
LABEL_OUT = fr"{YOLO_DIR}\runs\detect\{RUN_NAME}_snapped\labels"
```

해당 결과 역시 yolov5/run/detect/braille_snapped로 저장될 것입니다.

2.braille_canvas.py

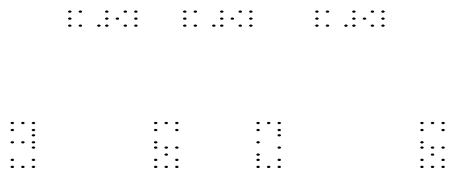
```python
# braille_canvas.py (Spyder Windows 버전)
import os, glob, yaml
from PIL import Image, ImageDraw

# ===================== 경로 =====================
IMG_DIRS = [
    r"C:\Users\yyj23\test\images",
    r"C:\Users\yyj23\yolov5\runs\detect\braille",
]

LABEL_DIR = r"C:\Users\yyj23\yolov5\runs\detect\braille_snapped\labels"
DATA_YAML = r"C:\Users\yyj23\data.yaml"
OUT_DIR   = r"C:\Users\yyj23\braille_result"
os.makedirs(OUT_DIR, exist_ok=True)
```

img_dirs을 앞선 test 이미지 경로와 detect한 결과 braille 폴더 경로로 맞춘다.
이후 label_dir 역시 snap_labes.py의 결과 braille_snapped/labes로 바꿈
data yalm은 yyj_code의 data.yaml 경로로 바꾸고. 결과값인 out_dir 역시 yyj_code에서 확인할 수 있도록 경로를 바꾼다.

해당 결과는 braille_result 폴더에 점자 형식으로 아래와 같이 저장될것입니다.



나머지 과정들 역시 경로만 위 과정들처럼 바꿔주면 된다. blend 과정에서는 braille_canvas

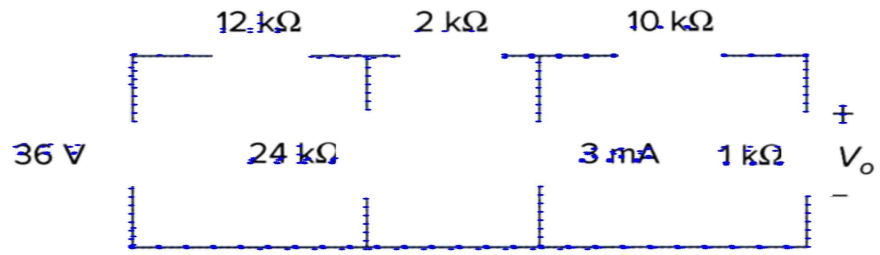
```
# 사용할 경로들
IMAGE_DIR = r"C:\Users\yyj23\test\images"
SNAP_LABEL_DIR = r"C:\Users\yyj23\yolov5\runs\detect\braille_snapped\labels"
DOTLINE_OUT = r"C:\Users\yyj23\dotline_result"

# blend_results.py
import os
import cv2
import glob
import matplotlib.pyplot as plt

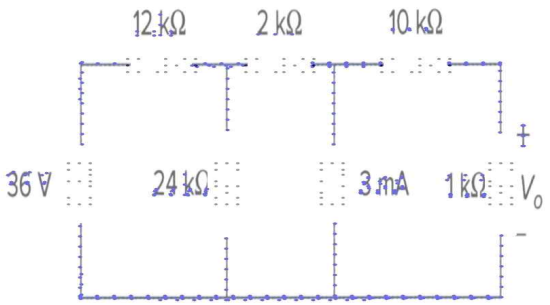
# 경로 설정
BRAILLE_DIR = r"C:\Users\yyj23\braille_result"
DOTLINE_DIR = r"C:\Users\yyj23\dotline_result"
OUT_DIR     = r"C:\Users\yyj23\final_result\blend"
os.makedirs(OUT_DIR, exist_ok=True)
```

와 dotline 결과물의 경로로 변환해주면 된다.

이러한 과정을 통해 dotline_result 폴더에는



final_result 폴더에는



아래와 같은 최종 결과물이 나올 것입니다.

@경로를 설정하고 main.py만 실행하면 모든 결과물이 나옵니다.